

Conseiller d'orientation

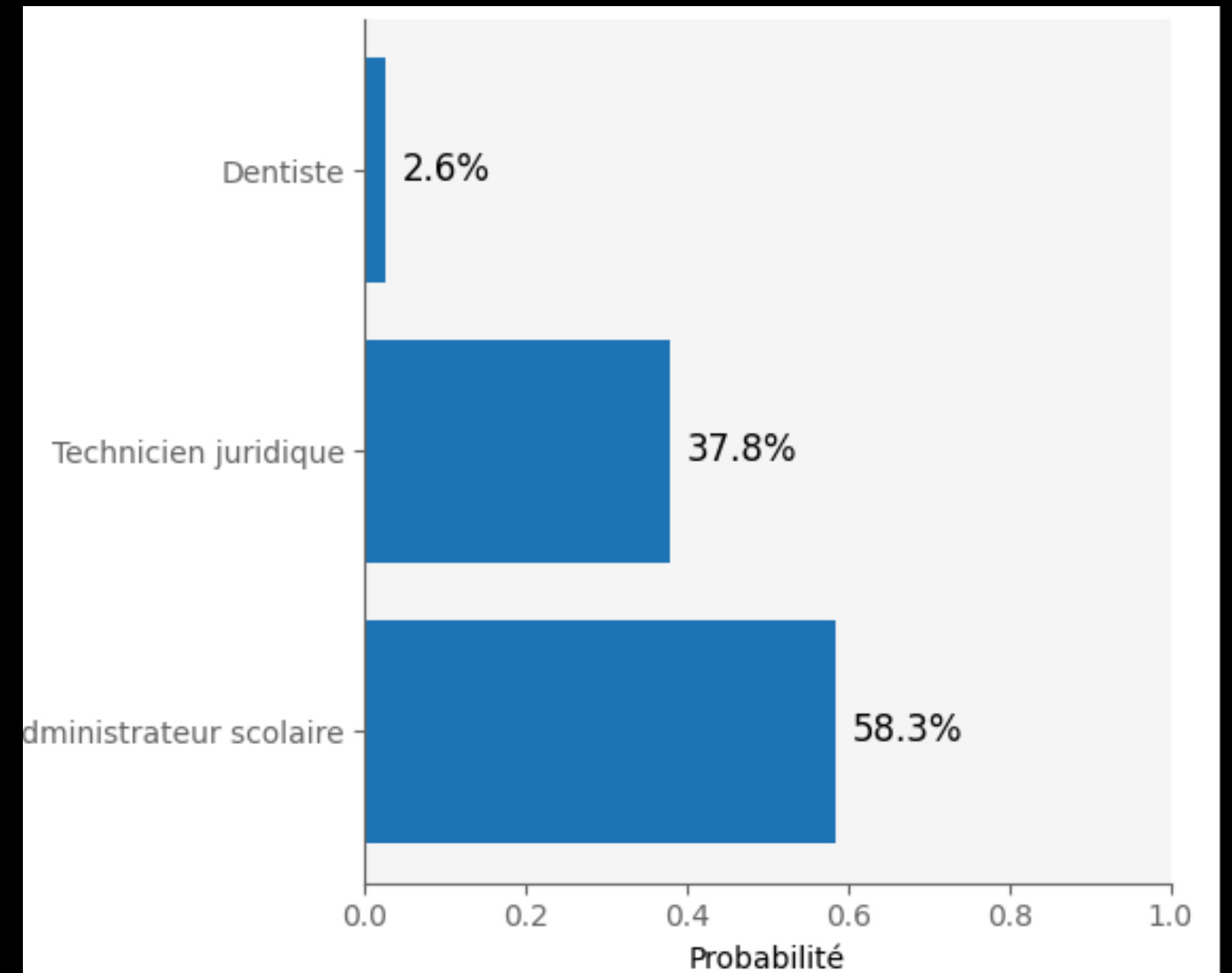
Par Anastasiia, Patricio
et Vladyslav



Introduction du modèle

Pour cette application, nous avons entraîné plusieurs modèles d'apprentissage automatique, tels que LightGBM, XGBoost et Random Forest, afin de déterminer lequel fonctionnait avec la plus grande précision. Nous avons fini par utiliser un modèle basé sur les réseaux neuronaux¹, car il a atteint une précision de 92 %, ce qui est nettement supérieur aux autres modèles.

Nous avons entraîné les modèles à l'aide d'un ensemble de données² sur les domaines professionnels obtenu sur Kaggle (un site bien connu des scientifiques des données). Grâce à ces données, notre modèle peut prédire jusqu'à 90 options de carrière pour les utilisateurs.



¹Les réseaux neuronaux sont comme des neurones humains qui collaborent entre eux pour atteindre l'objectif pour lequel ils sont programmés.

²<https://www.kaggle.com/datasets/ministerjohn/career-path-prediction-for-different-fields>.

Utilisation de l'application (1^{re} onglet)

Questions de l'application (menu déroulant, glisseur et entrée de texte)

Bouton pour soumettre les réponses

Zone où les résultats apparaîtront

The screenshot shows a web application window titled 'Conseiller d'orientation'. It features two tabs: 'Modèle' and 'Sur l'appli'. The 'Modèle' tab is active, displaying three evaluation questions, each with a slider and numeric input fields. The first two questions are 'Évalue ta capacité analytique (0-10)' and 'Évalue ta capacité à faire des présentations (0-10)', both with sliders at 0. The third question is 'Évalue ton réseau et ta capacité à te connecter (0-10)', with a slider at 10. Below these is a text input field for 'Combien de certifications possèdes-tu ? (nombre)' with the placeholder 'Entrez un nombre'. A 'Soumettre' button is positioned below the input field. At the bottom, a box is labeled 'Ta prédiction de carrière apparaîtra ici.' A vertical scrollbar is on the right, and a horizontal scrollbar is at the bottom.

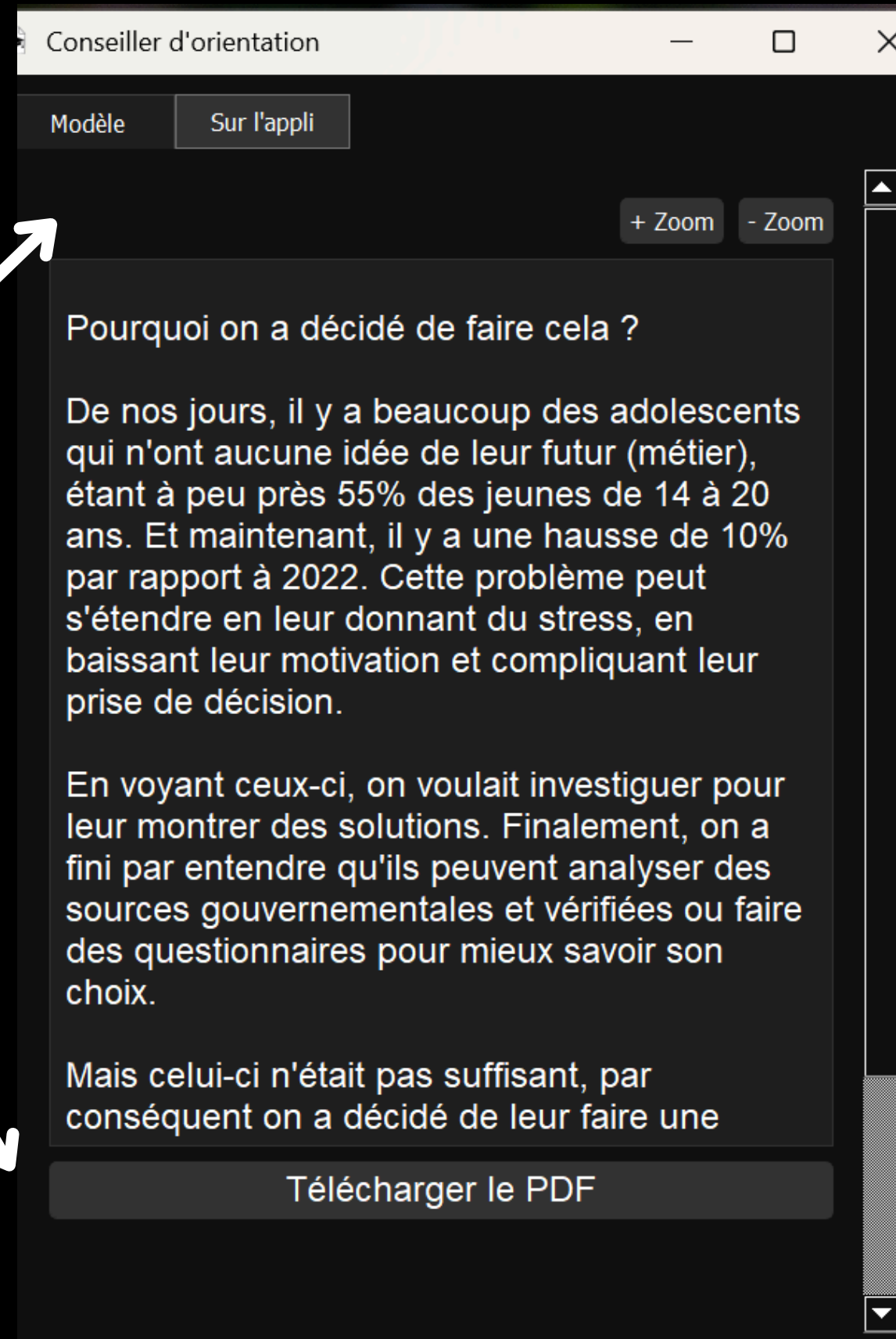
Titre et logo de l'application

Boutons pour zommer et dézoomer

Utilisation de l'application (2^e onglet)

Sections des deux onglets

Bouton pour télécharger le pdf de la présentation.



Titre et logo de l'application

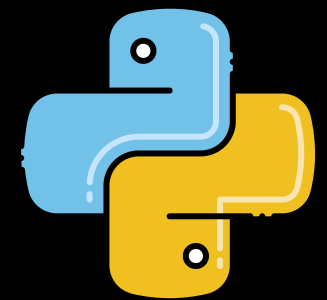
Boutons pour zommer et dézoomer

Texte explicant notre décision à faire ce projet

Télécharger le PDF

Construction de l'application

1.- Pour la construction du projet nous avons utilisé le langage de programmation Python parce qu'il dispose d'une large communauté, ce qui facilite la correction des erreurs, et aussi parce qu'il est largement utilisé pour la production d'intelligence artificielle.



2.- Pour la construction du modèle de machine learning nous avons utilisé des programmes dans Python (Tensorflow, Scikit-learn, NumPy, Pandas, entre autres) parce que c'étaient les plus utilisés pour faire des modèles ainsi réduisant les erreurs et aussi les plus appropriés.



3.- Pour la construction de l'application, nous avons utilisé un programme en Python étant PyQt5 pour réaliser l'interface de l'application, car il est facile à utiliser, il est largement utilisé et il peut transformer des programmes python en programmes exécutables.



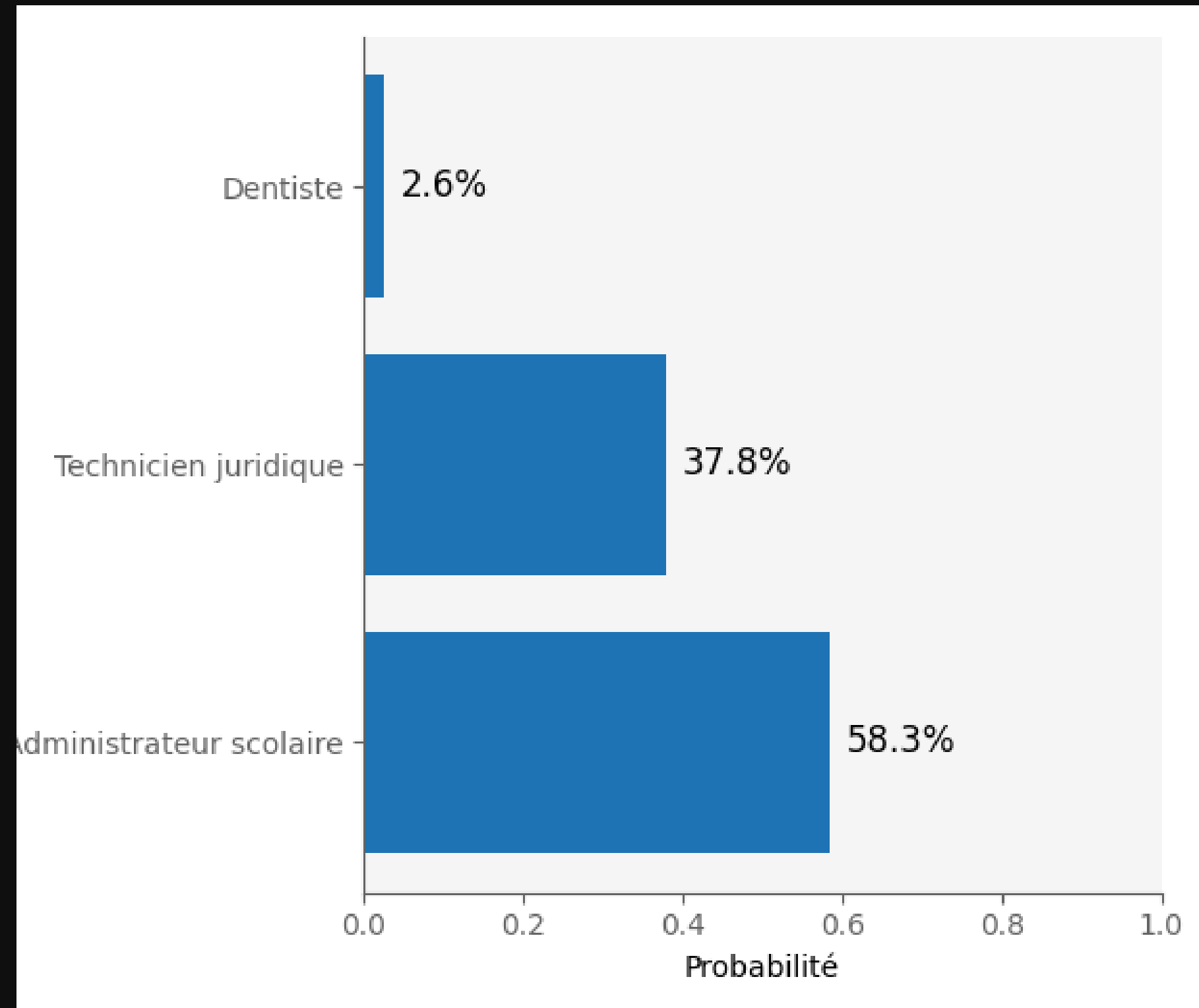
Groupe de carrières prévu: General

Top 3 Carrières:

1. Administrateur scolaire — 58.33%

2. Technicien juridique — 37.79%

3. Dentiste — 2.59%



Merci pour lire